

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»
Колледж
Кафедра ВТ и информатики

Лабораторная Работа №3 на тему:
«Технология работы с локальной и глобальной сетью»

Выполнил(а): Фомина П.О.

Проверил: Шапеев Д.Ю.

Улан-Удэ

2026 г.

Цель работы: изучить особенности устройства и функционирования локальных и глобальных вычислительных сетей, получить навыки практического применения возможностей локальной сети и сетевых служб глобальной вычислительной сети Интернет.

Сеть представляет собой совокупность компьютеров, объединенных средствами передачи данных. Архитектура сети ЭВМ определяет принципы построения и функционирования аппаратного и программного обеспечения элементов сети. Сети условно разделяют на локальные и глобальные в зависимости от удаленности компьютеров.

Произвольная глобальная сеть может включать другие глобальные сети, локальные сети, а также отдельно подключаемые к ней компьютеры. Локальная вычислительная сеть представляет собой коммуникационную систему, позволяющую совместно использовать ресурсы компьютеров, подключенных к сети. В локальных вычислительных сетях компьютеры расположены на расстоянии до нескольких километров и обычно соединены при помощи скоростных линий связи.

Основными аппаратными компонентами ЛВС являются рабочие станции, серверы, линии передачи данных и сетевые адаптеры. Рабочие станции – это персональные ЭВМ, которые являются рабочими местами пользователей сети. Серверы в ЛВС выполняют функции распределения сетевых ресурсов. В качестве линий передачи данных чаще всего выступают кабели на витой паре и коаксиальный кабель, более перспективным является оптоволоконный кабель. Сетевые адаптеры используются для подключения компьютеров к кабелю, их функцией является передача и прием сетевых сигналов.

К дополнительному оборудованию ЛВС относят источники бесперебойного питания, модемы, трансиверы, репитеры, а также различные разъемы. Источники бесперебойного питания служат для повышения устойчивости работы сети и обеспечения сохранности данных на сервере. Модем используется в качестве устройства подключения ЛВС или отдельного компьютера к глобальной сети через телефонную связь.

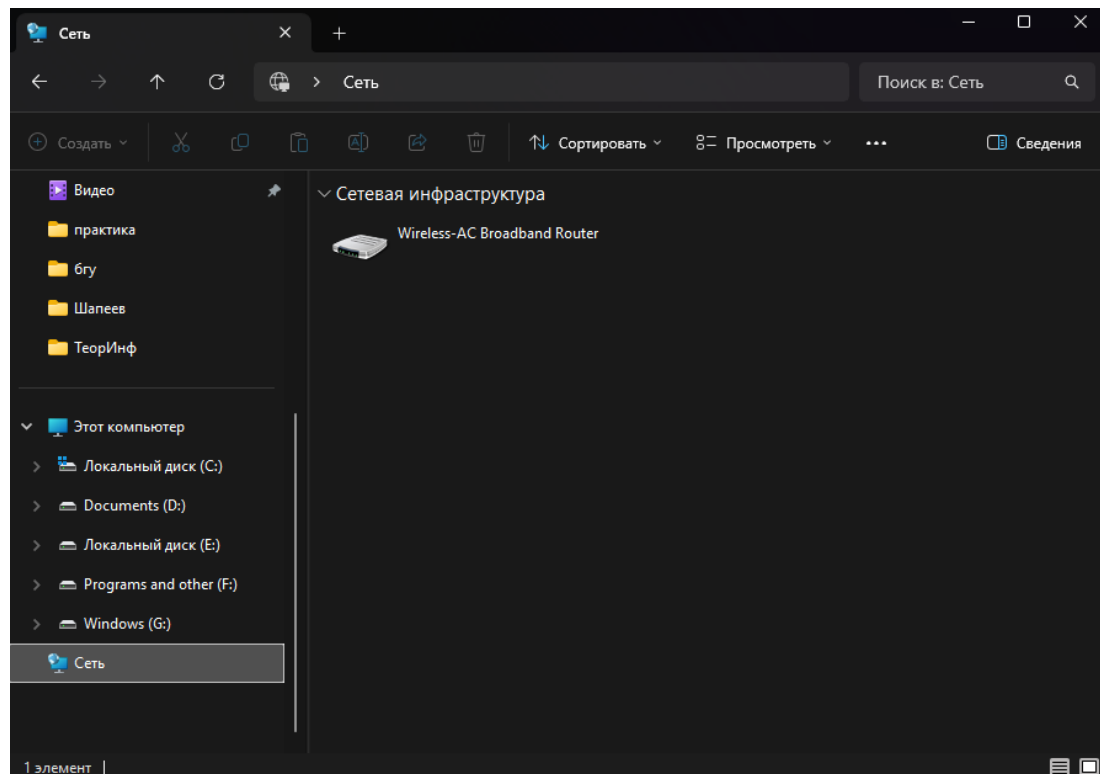
Топология – это конфигурация соединения элементов в сеть. Наиболее широко распространенными базовыми топологиями ЛВС являются «звезда», «общая шина» и «кольцо». В случае топологии «звезда» каждый компьютер подключается отдельным кабелем к центральному узлу. Топология «общая шина» предполагает использование одного кабеля, к которому подключаются все компьютеры. При кольцевой топологии данные передаются от одного компьютера другому по эстафете.

Технология «клиент-сервер» пришла на смену централизованной схеме управления вычислительным процессом. В архитектуре клиент-сервера место терминала заняла ПЭВМ, а мейнфрейма – один или несколько мощных компьютеров-серверов.

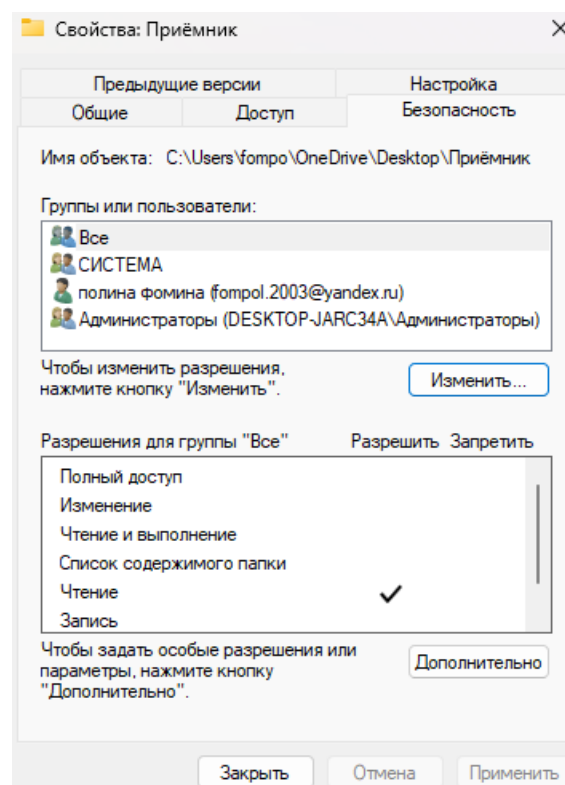
Задание. Поработать со средствами обзора сетевых ресурсов. Оценить скорость работы локальных и глобальных сетей ЭВМ. Скачать сетевой контент, для нужд личного пользования.

1. Работа с Сетевым окружением.

В папке отображается только роутер, т.к. поблизости нет других ПК.



2. Организация сетевого доступа к ресурсу:



3. Поиск в Интернете информации по ключевым словам. Найти информацию по топологию сети.

Под топологией компьютерной сети понимается взаимное физическое расположение компьютеров и способ соединения их линиями связи. В локальных сетях наиболее распространены три базовые топологии: «шина», «звезда» и «кольцо».

Топология «общая шина» предполагает использование одного кабеля, к которому подключаются все компьютеры. Её преимуществами являются дешевизна и простота установки, однако низкая надежность является серьезным недостатком: любой дефект кабеля полностью парализует всю сеть.

В топологии «звезда» каждый компьютер подключается отдельным кабелем к центральному устройству. Главное преимущество — существенно большая надежность, так как неполадки с кабелем касаются лишь одного компьютера, и только неисправность центрального узла может вывести из строя всю сеть. Недостатком является более высокая стоимость из-за необходимости приобретения концентратора.

При кольцевой топологии компьютеры последовательно объединены в кольцо, и данные передаются от одного компьютера к другому по эстафете. Достоинством является более высокая надежность при разрывах кабелей, так как к каждому компьютеру есть два пути доступа. К недостаткам относится то, что выход из строя одной рабочей станции может нарушить работу всей сети.

Контрольные вопросы

1. Что такое компьютерная сеть? Какие виды компьютерных сетей Вы знаете?

Сеть представляет собой совокупность компьютеров, объединенных средствами передачи данных. Сети условно разделяют на локальные и глобальные в зависимости от удаленности компьютеров.

2. Каковы преимущества объединения компьютеров в сеть?

Локальная вычислительная сеть представляет собой коммуникационную систему, позволяющую совместно использовать ресурсы компьютеров, подключенных к сети, такие, как принтеры, плоттеры, диски, модемы, приводы CD-ROM и другие периферийные устройства.

3. Что является основными аппаратными компонентами ЛВС?

Основными аппаратными компонентами ЛВС являются: рабочие станции, серверы, линии передачи данных, сетевые адаптеры.

4. Каковы функции сервера?

Серверы в ЛВС выполняют функции распределения сетевых ресурсов. Обычно его функции возлагают на достаточно мощный ПК, мини-ЭВМ, большую ЭВМ или специальную ЭВМ-сервер.

5. Что такое домен?

Совокупность компьютеров сервера и относящихся к нему РС часто называют доменом. Иногда в одном домене находится несколько серверов.

6. Какие существуют виды кабелей для объединения компьютеров в сеть?

В качестве линий передачи данных чаще всего выступают кабели. Наибольшее распространение получили кабели на витой паре и коаксиальный кабель. Более перспективным и прогрессивным является оптоволоконный кабель.

7. Что такое коннектор?

Коннекторы (соединители) необходимы для соединения сетевых адаптеров компьютеров с тонким кабелем, а также для соединения кабелей друг с другом.

8. Для чего служит модем?

Модем используется в качестве устройства подключения ЛВС или отдельного компьютера к глобальной сети через телефонную связь.

9. Для чего служит сетевой адаптер?

Сетевые адаптеры используются для подключения компьютеров к кабелю. Функцией сетевого адаптера является передача и прием сетевых сигналов из кабеля.

10. Какие топологии ЛВС Вы знаете, чем они характеризуются?

Наиболее широко распространены три базовые топологии ЛВС: «звезда», «общая шина» и «кольцо». В случае топологии «звезда» каждый компьютер через специальный сетевой адаптер подключается отдельным кабелем к центральному узлу. Топология «общая шина» предполагает использование одного кабеля, к которому подключаются все компьютеры. При кольцевой топологии данные передаются от одного компьютера другому по эстафете.

11. Какие существуют принципы управления в локальных сетях?

Функции программного обеспечения компьютера, установленного в сети, условно можно разделить на две группы: управление ресурсами самого компьютера и управление обменом с другими компьютерами (сетевые функции). Собственными ресурсами компьютера традиционно управляет ОС.